

# 高等微积分

邹文明

## 第七章：定积分



# 回顾: Riemann 积分的几个定理

定理 1. (Cauchy 不等式) 若  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ , 则

$$\left( \int_a^b f(x)g(x) \, dx \right)^2 \leq \left( \int_a^b (f(x))^2 \, dx \right) \left( \int_a^b (g(x))^2 \, dx \right).$$

## 积分 Hölder 不等式

定理 2. 若  $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ ,  $p, q > 1$  且  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 则

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) \, dx \right| \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left( \int_a^b |g(x)|^q \, dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

### 定理 3. (积分第一中值定理)

若  $f \in \mathcal{C}[a, b]$ , 则  $\exists \xi \in [a, b]$  使得我们有

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(\xi)(b - a).$$



同学们辛苦了!

定理 4'. (广义积分第一中值定理) 若  $f \in \mathcal{C}[a, b]$ ,  $g \in \mathcal{R}[a, b]$  且  $g$  不变号, 则  $\exists \xi \in [a, b]$  使得

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx.$$

证明: 由于  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ , 则  $fg \in \mathcal{R}[a, b]$ . 设  $f$  在  $[a, b]$  上的最大值和最小值分别为  $M, m$ . 又  $g$  在  $[a, b]$  上不变号, 不失一般性, 由此我们可以假设  $g \geq 0$ , 否则考虑  $-g$ .

则  $\forall x \in [a, b]$ , 我们有

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x),$$

进而我们就有

$$m \int_a^b g(x) \, dx \leq \int_a^b f(x)g(x) \, dx \leq M \int_a^b g(x) \, dx.$$



如果  $\int_a^b g(x) \mathrm{d}x = 0$ , 则  $\int_a^b f(x)g(x) \mathrm{d}x = 0$ , 此时  
 $\forall \xi \in [a, b]$ , 所证结论成立. 若  $\int_a^b g(x) \mathrm{d}x \neq 0$ , 则

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) \mathrm{d}x}{\int_a^b g(x) \mathrm{d}x} \leq M.$$

由连续函数最值定理与介值定理知,  $\exists \xi \in [a, b]$   
使得  $\frac{\int_a^b f(x)g(x) \mathrm{d}x}{\int_a^b g(x) \mathrm{d}x} = f(\xi)$ . 故所证结论成立.

例 4. 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+\pi} \frac{\sin x}{x} dx = 0$ .

证明:  $\forall x \geq 1$ , 定义  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ , 则  $f$  连续, 从而  
 $\forall n \geq 1$ , 由积分中值定理知  $\exists \xi_n \in [n, n + \pi]$  使得

$$\left| \int_n^{n+\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right| = \left| \frac{\sin \xi_n}{\xi_n} \pi \right| \leq \frac{\pi}{\xi_n} \leq \frac{\pi}{n},$$

于是由夹逼原理可知所证结论成立.



## §7.3. 微积分基本定理

**定义 1.** 假设  $J$  为区间, 而  $F, f: J \rightarrow \mathbb{R}$  为函数. 若  $F$  在  $J$  上连续, 在  $J$  的内部可导且  $F' = f$ , 则称  $F$  为  $f$  的一个原函数.

**定理 1.** 设  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ .  $\forall x \in [a, b]$ , 定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt,$$

那么  $F \in \mathcal{C}[a, b]$ . 如果  $f$  在点  $x_0 \in [a, b]$  连续, 那么  $F$  在点  $x_0$  处可导且  $F'(x_0) = f(x_0)$ .

**证明:** 由于  $f$  可积, 则  $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| < +\infty$ ,

于是  $\forall x, y \in [a, b]$ , 我们均有

$$\begin{aligned} |F(x) - F(y)| &= \left| \int_a^x f(t) \, dt - \int_a^y f(t) \, dt \right| \\ &= \left| \int_y^x f(t) \, dt \right| \leq \left| \int_y^x |f(t)| \, dt \right| \leq M|x - y|. \end{aligned}$$

从而由夹逼原理可知,  $\forall x_0 \in [a, b]$ , 我们有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |F(x) - F(x_0)| = 0,$$

进而可知函数  $F$  在  $[a, b]$  上连续.

假设  $f$  在点  $x_0$  处连续, 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  使得  
 $\forall t \in [a, b]$ , 当  $|t - x_0| < \delta$  时,  $|f(t) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$ .  
于是  $\forall x \in [a, b] \setminus \{x_0\}$ , 当  $|x - x_0| < \delta$  时, 均有

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) \, dt \right| \\ &\leq \frac{1}{|x - x_0|} \left| \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| \, dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \end{aligned}$$

故  $F$  在点  $x_0$  处可导且  $F'(x_0) = f(x_0)$ .

**注:** 若  $f$  在点  $x_0$  仅有单侧连续, 则  $F$  在点  $x_0$  有相应的单侧导数. 在跳跃间断点处亦如此.

推论 1. 如果  $f \in \mathcal{C}[a, b]$ , 则  $F \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$  并且  $F' = f$ , 也即  $F$  为  $f$  在  $[a, b]$  上的一个原函数.



推论 2. 假设  $f \in \mathcal{C}[a, b]$ , 而  $\varphi, \psi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$  可导.  $\forall u \in [\alpha, \beta]$ , 令  $G(u) = \int_{\psi(u)}^{\varphi(u)} f(t) dt$ . 那么函数  $G$  可导且  $\forall u \in [\alpha, \beta]$ , 我们均有

$$G'(u) = f(\varphi(u))\varphi'(u) - f(\psi(u))\psi'(u).$$

证明:  $\forall u \in [\alpha, \beta]$ , 我们有

$$G(u) = \int_a^{\varphi(u)} f(t) dt - \int_a^{\psi(u)} f(t) dt = F(\varphi(u)) - F(\psi(u)).$$

于是由复合函数求导法则可知  $G$  可导且

$$\begin{aligned} G'(u) &= F'(\varphi(u))\varphi'(u) - F'(\psi(u))\psi'(u) \\ &= f(\varphi(u))\varphi'(u) - f(\psi(u))\psi'(u), \end{aligned}$$

因此所证结论成立.

例 1. 计算  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\sin 3t}{t} dt$ .

解:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\sin 3t}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3.$

例 2. 计算  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$ .

解:  $\forall x > 0$ , 我们有  $\int_0^x e^{2t^2} dt \geq x$ , 于是由夹逼原理可得知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{2t^2} dt = +\infty$ , 进而我们由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(\int_0^x e^{t^2} dt) e^{x^2}}{e^{2x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(\int_0^x e^{t^2} dt)}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0. \end{aligned}$$

**例 3.** 假设  $f \in \mathcal{C}[a, b]$  使得  $\forall x \in [a, b], f(x) > 0$ .  
 $\forall x \in [a, b]$ , 令  $G(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{dt}{f(t)}$ . 求证:  
函数  $G$  在  $[a, b]$  上有且仅有一个零点.

**证明:** 由于  $f \in \mathcal{C}[a, b]$ , 因而  $G$  在  $[a, b]$  上可导,  
从而连续. 又  $\forall x \in [a, b]$ , 均有  $f(x) > 0$ , 那么

$$G(a) = \int_b^a \frac{dt}{f(t)} < 0, \quad G(b) = \int_a^b f(t) dt > 0,$$

由连续函数介值定理可知  $G$  在  $[a, b]$  上有零点.  
 $\forall x \in [a, b], G'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$ , 则  $G$  为严格  
递增, 从而为单射, 故在  $[a, b]$  上仅有一个零点.

例 4. 设  $f \in \mathcal{C}[a, b]$ .  $\forall x \in [a, b]$ , 定义

$$F(x) = \int_a^x (x - t)f(t) \, dt,$$

计算  $F'$ .

解:  $\forall x \in [a, b]$ , 我们有

$$F(x) = x \int_a^x f(t) \, dt - \int_a^x tf(t) \, dt,$$

于是  $F'(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ , 从而  $F''(x) = f(x)$ .



同学们辛苦了!